



СПРАВОЧНИК

командира отделения ВГСЧ

Часть 1. Блокнот

Рабочая группа – участники подготовки справочника командира отделения ВГСЧ

Заместитель директора Департамента спасательных
формирований МЧС России **Кондаков К.В.**;

Генеральный директор ФГУП «ВГСЧ» **Медведев Н.В.**;

Главный инженер – заместитель генерального директора
ФГУП «ВГСЧ» **Руденко В.А.**;

Начальник отдела перспективного развития и нормативного
обеспечения ФГУП «ВГСЧ» **Черечукин В.Г.**;

Заместитель начальника оперативного отдела
ФГУП «ВГСЧ» **Беликов В.А.**;

Главный специалист по оперативной работе
ФГУП «ВГСЧ» **Смирнов В.А.**;

Главный специалист по медицинской работе
ФГУП «ВГСЧ» **Дингес А.В.**;

Ведущий специалист по информационному обеспечению
ФГУП «ВГСЧ» **Налетов Р.Ю.**;

Заместитель командира отряда филиала «Норильский ВГСО»
ФГУП «ВГСЧ» **Ракитов В.Г.**;

Заместитель командира отряда филиала «Прокопьевский ВГСО»
ФГУП «ВГСЧ» **Хусаинов К.В.**;

Помощник командира отряда филиала «Кемеровский ВГСО»
ФГУП «ВГСЧ» **Ажичаков Е.В.**;

Помощник командира отряда филиала «Новокузнецкий ВГСО»
ФГУП «ВГСЧ» **Копытин Е.Д.**

Для получения справочника в электронном виде считайте
QR-код с помощью мобильного устройства или перейдите
по ссылке ниже:

<https://vgsch.organizations.mchs.gov.ru/deyatelnost/normativnaya-dokumentaciya/spravochnik-komandira-otdeleniya-vgsch>

Макет ФГБУ «МЧС Медиа»



1. Содержание задания отделению на командном пункте (КП)

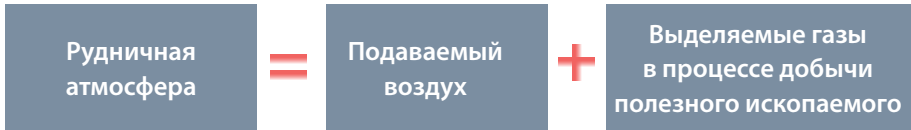
В задании отделению должна содержаться следующая информация

Дата, время, вид аварии и место возникновения аварии		
Количество застигнутых аварией людей и вероятные места их нахождения	Дополнительная информация, касающаяся сложившейся обстановки	
Установленный вентиляционный режим шахты и участка (направление вентиляционной струи и количество подаваемого в шахту воздуха, работа дегазации)		
Возможные направления распространения аварии, зоны поражения	Газовая обстановка аварийного участка, прогноз развития аварии – задымленность, температура, содержание газов	
Работы, выполненные по ликвидации аварии до прибытия ВГСЧ и их результаты (тушение пожара, вывод людей, действия членов ВГК и др.)		
Наличие в горных выработках средств противоаварийной защиты и оборудования для ликвидации аварии	Состояние горных выработок	Состояние ПОТ, наличие на аварийном участке огнетушителей, работа автоматических пожаротушающих установок
Местонахождение ПБ		
Место включения в респираторы	Способ связи отделения с ПБ; ПБ с КП	
Задание взводу, задания отделениям ВГСЧ, членам ВГК, находящимся на аварийном участке		
Задание отделению с указанием маршрута движения на маршрутной схеме	Вид и количество дополнительного оснащения	Инструктаж по мерам безопасности

Командир отделения должен убедиться, что задание им понято правильно!

2. Состав рудничной атмосферы и свойства газов

Рудничная атмосфера состоит из воздуха, подаваемого в горные выработки средствами вентиляции с земной поверхности, и газов, выделяющихся в процессе добычи полезных ископаемых.



Чистый, сухой воздух на уровне моря содержит (по объему, в %):

- азот (**N₂**) — 78,084 %;
- кислород (**O₂**) — 20,946 %;
- углекислый газ (**CO₂**) — 0,042 %;
- инертные газы — 0,928 %.

Данные по составу рудничной атмосферы

ГАЗ, химическая формула	ПДК	Физико-химические свойства	Пределы взрываемости		Действие на организм
			нижний	верхний	
1	2	3	4	5	6
CO Оксид углерода (угарный газ)	0,0017 % 20 ppm 20 мг/м ³	Бесцветный ядовитый газ, без вкуса и запаха, горит голубоватым пламенем, легче воздуха, плохо растворим в воде	12,5 %	74,2 %	Отравляющее токсичное действие
NO + NO₂ Оксид азота Диоксид азота	0,00025 % 3 ppm 5 мг/м ³	Газ красно-бурого цвета, без запаха	—	—	Отравляющее действие
SO₂ Сернистый газ (двуокись серы)	0,00038 % 4 ppm 10 мг/м ³	Газ без цвета, с характерным запахом	—	—	Отравляющее действие
H₂S Сероводород	0,00070 % 7 ppm 10 мг/м ³	Бесцветный газ, сладковатый вкус, запах тухлых яиц. Легко сжигается в бесцветную жидкость	4,3 %	46,0 %	Отравляющее действие

1	2	3	4	5	6
CH₄ Метан	0,5 % 300 мг/м ³	Газ без цвета и запаха	5 %	15 %	Удушающее действие
NH₃ Аммиак	0,0025 % 20 мг/м ³	Газ без цвета, с резким запахом нашатырного спирта и едким вкусом	15,0 %	28,0 %	Отравляющее действие
H₂ Водород	0,5 мг/м ³	Газ без цвета и запаха	4,1 %	74,0 %	Инертный газ. При достатке O ₂ не оказывает на человека заметного действия
O₂ Кислород	20 %	Газ без цвета и запаха	Поддерживает горение		Необходим для дыхания
CO₂ Углекислый газ (двуокись углерода)	0,5 % раб/место 0,75 % – исходящая струя 1 % – при проходке по завалу	Газ без цвета, со слабокислым вкусом и запахом	–	–	Удушающее действие
CS₂ Сероуглерод	0,000032 % 0,32 ppm 1 мг/м ³	Легковоспламеня- ющаяся жидкость, пары, без цвета, с запахом редьки	1,25 %	50 %	Отравляющее действие
N₂ Азот	–	Газ без цвета и запаха, растворим в воде	–	–	Удушающее действие
Cl₂ Хлор	1 мг/м ³ 0,001 мг/л	Газ желтовато- зеленого цвета, с запахом хлорной извести	11,5 %	92,2	Отравляющее действие
Пары бензина	100 мг/м ³	Пары, легковоспла- меняющаяся жидкость, без цвета, с характерным запахом	0,7 %	8,1 %	Отравляющее действие

3. Скорость передвижения горноспасательного отделения в подземных горных выработках с непригодной для дыхания рудничной атмосферой

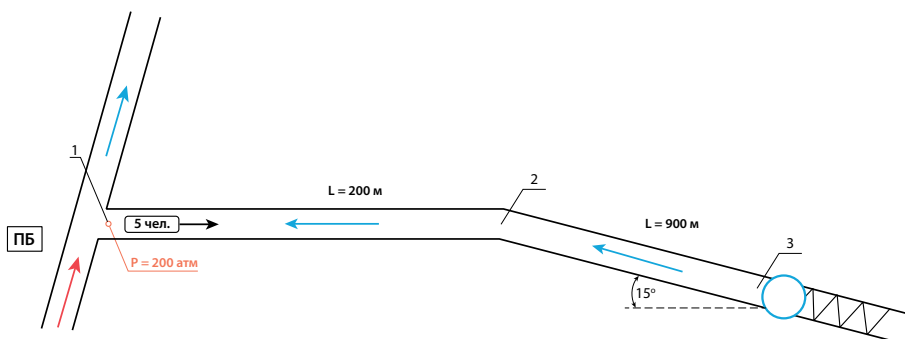
Выполняемая работа	Высота выработки, м	Угол наклона выработки, °						
		0	10	15	20	30	40	70
Движение вниз при разведке, м/мин	0,6	8,5	7,0	6,0	4,5	3,5	2,8	1,3
	0,8	14,0	9,0	8,0	6,0	5,0	4,0	2,0
	1,0	19,0	16,0	13,0	11,0	8,0	6,0	3,0
	1,2	24,0	20,5	16,5	13,5	10,0	7,5	3,5
	1,4	29,0	25,0	20,0	17,0	12,0	9,0	4,0
	1,7	37,0	31,0	25,0	21,0	16,0	11,0	5,5
	2,0	45,0	38,0	30,0	25,0	19,0	14,0	6,5
Движение вверх при разведке, м/мин	0,6	8,5	6,0	5,0	4,0	2,8	2,0	1,0
	0,8	14,0	8,5	7,5	5,5	4,5	3,5	1,0
	1,0	19,0	13,0	10,0	8,5	6,0	4,5	2,0
	1,2	24,0	16,5	13,5	11,0	8,0	6,5	3,0
	1,4	29,0	20,0	16,0	13,5	9,5	7,0	3,5
	1,7	37,0	25,0	20,0	17,0	12,0	9,0	4,5
	2,0	45,0	30,0	24,5	20,0	15,0	11,0	5,5
Транспортировка пострадавшего вниз, м/мин	0,6	3,9	2,9	2,6	2,3	1,9	1,6	1,2
	0,8	6,6	4,8	4,2	3,7	2,9	2,3	1,5
	1,0	9,2	6,7	5,8	5,0	3,8	3,0	1,7
	1,2	11,9	8,6	7,4	6,4	4,8	3,6	1,9
	1,4	14,6	10,6	9,0	7,8	5,8	4,3	2,1
	1,7	18,6	13,5	11,5	9,8	7,2	5,4	2,5
	2,0	22,6	16,3	13,9	11,9	8,7	6,4	2,8
Транспортировка пострадавшего вверх, м/мин	0,6	3,9	2,4	2,0	1,6	1,2	1,0	0,7
	0,8	6,6	4,1	3,3	2,7	1,9	1,4	0,8
	1,0	9,2	5,8	4,7	3,8	2,6	1,9	0,9
	1,2	11,9	7,5	6,0	4,9	3,2	2,3	1,0
	1,4	14,6	9,2	7,4	5,9	3,9	2,7	1,2
	1,7	18,6	11,8	9,4	7,5	5,4	3,4	1,3
	2,0	22,6	14,3	11,4	9,2	6,0	4,0	1,5

Примечание. В зависимости от степени задымленности выработки скорость движения уменьшается на 30–50 %.

Пример расчета 1

Условие: отделение в составе 5 человек направлено на обследование загазированных горных выработок до завала с целью поиска пострадавшего, оказания первой помощи и эвакуации его на подземную базу. Высота обследуемой выработки не менее 2 м, задымленность отсутствует. Рабочий запас дыхательной смеси в баллоне ДА соответствует 15 МПа (150 кг/см²), резервный запас дыхательной смеси соответствует 5 МПа (50 кг/см²). Расчет производить в каждой точке изменения маршрута.

Определить: возможность выполнения поставленной задачи отделением в течение времени защитного действия изолирующего ДА (срок защитного действия не менее 4 часов). Исходные данные приведены на рис. 1.



Условные обозначения:

5 чел. →	Горноспасательное отделение
ПБ	Подземная горноспасательная база
←	Исходящая струя воздуха
→	Свежая струя воздуха
P = 200 атм	Давление кислорода в дыхательном аппарате
L = 200 м	Длина участка горной выработки
○	Местонахождение пострадавшего с признаками жизни
△△△	Горная выработка с нарушенной крепью

Рис. 1. Схема для расчета выполнения задания

Решение:

1. Определение возможности выполнения задачи отделением в горизонтальной выработке между точками 1 и 2:

$200 \text{ м} / 45 \text{ м/мин} = 4,4 \text{ мин}$ — время на движение вперед от точки 1 в точку 2;

$200 \text{ м} / 22,6 \text{ м/мин} = 8,8 \text{ мин}$ — время на транспортировку пострадавшего из точки 2 в точку 1;

$4,4 \text{ мин} + 8,8 \text{ мин} = 13,2 \text{ мин}$ — время на выполнение задачи отделением в горизонтальной выработке между точками 1 и 2.

2. Определение возможности выполнения задачи отделением в наклонной выработке между точками 2 и 3:

$900 \text{ м} / 30 \text{ м/мин} = 30 \text{ мин}$ — время на движение вперед от точки 2 в точку 3;

$900 \text{ м} / 11,4 \text{ м/мин} = 78,9 \text{ мин}$ — время на транспортировку пострадавшего из точки 3 в точку 2;

$30 \text{ мин} + 78,9 \text{ мин} = 108,9 \text{ мин}$ — время на выполнение задачи отделением в наклонной выработке между точками 3 и 2.

3. Оказание первой помощи пострадавшему в непригодной для дыхания атмосфере — 10 мин.

4. Определение возможности выполнения задачи отделением на маршруте между точками 1 и 3:

$4,4 \text{ мин} + 30 \text{ мин} + 10 \text{ мин} + 78,9 \text{ мин} + 8,8 \text{ мин} = 132,1 \text{ мин}$;

$(240 \text{ мин} \times 0,75) - 132,1 \text{ мин} = 47,9 \text{ мин}$ — запас времени защитного действия ДА.

Ответ: выполнение поставленной задачи отделением в течение времени защитного действия изолирующего ДА (срок защитного действия не менее 4 часов) — возможно.

4. Расход запаса дыхательной смеси в баллоне ДА при передвижении горноспасательного отделения в подземных горных выработках с непригодной для дыхания атмосферой



Максимальная продолжительность пребывания работников ПАСС(Ф) и членов ВГК в непригодной для дыхания рудничной атмосфере с применением ДА не должна превышать 4 часов.

Рабочий объем следует расходовать:

- при передвижении вверх, по горизонтальным горным выработкам или вниз с углом наклона до 10° включительно — половину рабочего объема на передвижение в направлении «туда» и половину — в направлении «обратно»;
- при передвижении по горным выработкам с углом наклона более 10° вниз — одну треть рабочего объема на передвижение в направлении «туда» и две трети — в направлении «обратно».



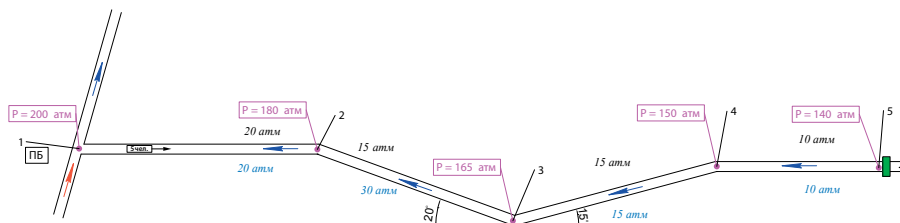
Продолжительность пребывания работников ПАСС(Ф) и членов ВГК в непригодной для дыхания рудничной атмосфере ограничивается объемом газодыхательной смеси:

- для ДА на сжатом кислороде (кислородно-азотная смесь) — 75 % от объема газодыхательной смеси в баллоне ДА, установленного заводом-изготовителем;
- для ДА на химически связанном кислороде — объем, который расходуется за 75 % времени номинального защитного действия, установленного заводом-изготовителем.

Пример расчета 2

Условие: отделение в составе 5 человек направлено на обследование загазированных горных выработок с целью определения состояния крепи выработок, вентиляционных сооружений, газовой обстановки и возведения изоляционной перегородки. Рабочий запас дыхательной смеси в баллоне ДА соответствует 15 Мпа (150 кг/см²), резервный запас дыхательной смеси соответствует 5 МПа (50 кг/см²). Расчет производить в каждой точке изменения маршрута.

Определить: при каком давлении кислорода в ДА должна быть дана команда на возвращение отделению назад. Исходные данные приведены на рис. 2.



Условные обозначения:

5 чел. →	Горноспасательное отделение
ПБ	Подземная горноспасательная база
←	Исходящая струя воздуха
→	Свежая струя воздуха
P = 200 атм	Давление кислорода в дыхательном аппарате
20 атм	Расход кислорода на передвижение в направлении «туда»
20 атм	Расход кислорода на передвижение в направлении «обратно»
■	Место выполнения работ

Рис. 2. Схема для расчета выполнения задания

Решение:

1. Определим максимальное количество кислорода в ДА, которое можно израсходовать с момента включения на движение вперед по горизонтальной выработке:
 $(200 \text{ атм} - 50 \text{ атм}) / 2 = 75 \text{ атм}.$

Определим давление кислорода в ДА, при котором необходимо начать возвращение назад:

$$75 \text{ атм} + 50 \text{ атм} = 125 \text{ атм}.$$

2. Определим максимальное количество кислорода в ДА, которое можно израсходовать на движение вперед по наклонной выработке с учетом расходования кислорода на участке между точками 1 и 2:

$$(180 \text{ атм} - 20 \text{ атм} - 50 \text{ атм}) / 3 = 36,6 \text{ атм}.$$

Определим давление кислорода в ДА, при котором необходимо начать возвращение назад по наклонной выработке с учетом расходования кислорода на участке между точками 1 и 2:

$$73,2 \text{ атм} + 20 \text{ атм} + 50 \text{ атм} = 143,2 \text{ атм}.$$

3. Определим максимальное количество кислорода в ДА, которое можно израсходовать на движение вперед по наклонной выработке с учетом расходования кислорода на участке между точками 1 и 3:

$$(165 \text{ атм} - 30 \text{ атм} - 20 \text{ атм} - 50 \text{ атм}) / 2 = 32,5 \text{ атм}.$$

Определим давление кислорода в ДА, при котором необходимо начать возвращение назад с учетом расходования кислорода на участке между точками 1 и 3:

$$32,5 \text{ атм} + 30 \text{ атм} + 20 \text{ атм} + 50 \text{ атм} = 132,5 \text{ атм}.$$

Далее отделение движется без остановки, не выполняя перерасчеты в точке 4, так как расход кислорода при движении вверх такой же, как и по горизонтальной выработке, – 1/2 вперед, 1/2 назад.

4. Определим максимальное количество кислорода в ДА, которое можно израсходовать на выполнение работ по возведению перемычки с учетом расходования кислорода на участке между точками 1 и 5:

$$140 \text{ атм} - 10 \text{ атм} - 15 \text{ атм} - 30 \text{ атм} - 20 \text{ атм} - 50 \text{ атм} = 15 \text{ атм}.$$

Определим давление кислорода в ДА, при котором необходимо начать возвращение назад с учетом расходования кислорода на участке между точками 1 и 5:

$$10 \text{ атм} + 15 \text{ атм} + 30 \text{ атм} + 20 \text{ атм} + 50 \text{ атм} = 125 \text{ атм}.$$

Ответ: при давлении кислорода в ДА, равном 125 атм, должна быть дана команда на возвращение отделению назад.

5. Время непрерывного пребывания работников ВГСЧ в зоне высоких температур с непригодной для дыхания рудничной атмосферой без средств противотепловой индивидуальной защиты

Температура воздуха в горной выработке, °С	При работе или пребывании на одном месте, мин	При передвижении по горным выработкам, мин
27	210	158
28	180	135
29	150	113
30	120	90
31	90	68
32	60	45
33	50	38
34	40	30
35	34	26
36	30	23
37	26	20
38	22	17
39	20	15
40	18	14

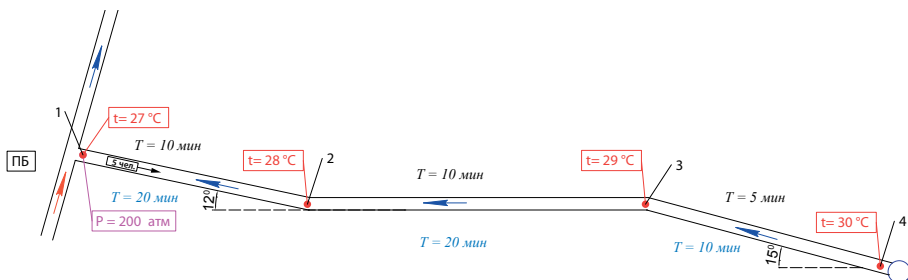


Запрещается ведение горноспасательных работ, не связанных со спасением людей, в ЗВТ с непригодной для дыхания рудничной атмосферой без средств противотепловой индивидуальной защиты при температуре выше +40 °С. С целью спасения людей допускается ведение горноспасательных работ не более 10 мин при температуре от +41 до +50°С.

Пример расчета 3

Условие: отделение в составе 5 человек направлено на обследование загазованных горных выработок без специальных теплозащитных костюмов в условиях повышенной температуры. Расчет производить в каждой точке изменения маршрута.

Определить: максимальное время пребывания в зоне высоких температур (ЗВТ) для оказания помощи пострадавшему. Исходные данные приведены на рис. 3.



Условные обозначения:

- | | |
|--|--|
| | Горноспасательное отделение |
| | Подземная горноспасательная база |
| | Исходящая струя воздуха |
| | Свежая струя воздуха |
| | Давление кислорода в дыхательном аппарате |
| | Время на передвижение в направлении «туда» |
| | Время на передвижение в направлении «обратно» |
| | Местонахождение пострадавшего с признаками жизни |

Рис. 3. Схема для расчета выполнения задания

Решение:

1. Определим максимальное допустимое время на движение вперед по наклонной выработке на участке маршрута между точками 1 и 2 при температуре воздуха в выработке 27 °С:

$$158 \text{ мин} / 3 = 52,6 \text{ мин.}$$

2. Определим максимально допустимое время на движение вперед по горизонтальной выработке на участке маршрута между точками 2 и 3 при температуре воздуха в выработке 28 °С с учетом израсходованного времени на участке 1 и 2:

$$(135 \text{ мин} - 10 \text{ мин} - 20 \text{ мин}) / 3 = 35 \text{ мин.}$$

3. Определим максимально допустимое время на движение вперед по наклонной выработке на участке маршрута между точками 3 и 4 при температуре воздуха в выработке 29 °С с учетом израсходованного времени на участке 1 и 3:

$$(113 \text{ мин} - 10 \text{ мин} - 10 \text{ мин} - 20 \text{ мин} - 20 \text{ мин}) / 3 = 17,6 \text{ мин.}$$

4. Определим максимально допустимое время на оказание помощи пострадавшему в точке 4 при температуре воздуха в выработке 30 °С с учетом израсходованного времени на участке 1 и 4:

$$90 \text{ мин} - 10 \text{ мин} - 10 \text{ мин} - 5 \text{ мин} - 10 \text{ мин} - 20 \text{ мин} - 20 \text{ мин} = 15 \text{ мин.}$$

Ответ: допустимое время пребывания в ЗВТ для оказания помощи пострадавшему 15 мин.

***Примечание:**

Максимальная продолжительность непрерывного пребывания в ЗВТ, указанная в столбце «При передвижении по горным выработкам» Таблицы № 1 Приложения № 6 к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Инструкция по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы», утвержденным приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 520, принимается при расчете допустимого времени пребывания работников ВГСЧ в ЗВТ при проведении разведки горных выработок как с целью обнаружения и спасения застигнутых аварией людей, так и выяснения обстановки в зоне аварии.

В остальных случаях, в том числе при ведении работ по возведению, ремонту (восстановлению) вентиляционных сооружений и устройств, трубопроводов, оборудования и т.п., а также выполнении других работ в ранее обследованных выработках, включая время на передвижение к месту выполнения работ и обратно, необходимо руководствоваться значениями, приведенными в столбце «При работе или пребывании на одном месте» указанной таблицы.

Таблица для расчета времени непрерывного пребывания работников ВГСЧ в ЗВТ с непригодной для дыхания атмосферой

Температура воздуха в горной выработке, °С	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	34	34	35	36	36	37	38	38	39	40	40
Время движения отделения вперед, мин	Движение	на месте	Движение	на месте	Движение	на месте	Движение	на месте	Движение	на месте	Движение	на месте	Движение	на месте	Движение	на месте	Движение	на месте	Движение	на месте	Движение	на месте	Движение	на месте
0	52,7	210	45	180	37,7	150	30	120	22,7	90	15	60	12,7	50	10	40	7,67	30	6,67	26	5,67	17	5	20
5	47,7	195	40	165	32,7	135	25	105	17,7	75	10	45	7,67	35	5	25	3,67	19	2,67	15	1,67	11	0,67	2
10	42,7	180	35	150	27,7	120	20	90	12,7	60	5	30	2,67	20	0	10	0	4	0	0	0	0	0	0
15	37,7	165	30	135	22,7	105	15	75	7,67	45	0	15	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	32,7	150	25	120	17,7	90	10	60	2,67	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	27,7	135	20	105	12,7	75	5	45	0	15														
30	22,7	120	15	90	7,67	60	0	30	0	0														
35	17,7	105	10	75	2,67	45	0	15																
40	12,7	90	5	60	0	30	0	0																
45	7,7	75	0	45	0	15																		
50	2,7	60	0	30	0	0																		
55	0	45	0	15																				
60	0	30	0	0																				
65	0	15																						
70	0	0																						



Запрещается ведение горноспасательных работ в ЗВТ с непригодной для дыхания рудничной атмосферой при отсутствии связи горноспасательного отделения, ведущего горноспасательные работы, с РГСР или с горноспасательным отделением, находящимся на подземной горноспасательной базе.

6. Время непрерывного пребывания работников ВГСЧ в ЗВТ в противотепловых комплектах

Температура воздуха в горных выработках, °С	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Время пребывания в горной выработке, мин	240	210	180	150	135	120	105	90	80	70	60	52
Температура воздуха в горных выработках, °С	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Время пребывания в горной выработке, мин	45	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30
Температура воздуха в горных выработках, °С	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	–	–
Время пребывания в горной выработке, мин	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	–	–

Пример расчета 4

Условие: отделение в составе 5 человек направлено на обследование загазованных горных выработок в условиях повышенной температуры с применением специальных теплозащитных костюмов. Расчет производить в каждой точке изменения маршрута.

Определить: максимальное время пребывания в ЗВТ для выполнения работ. Исходные данные приведены на рис. 4.

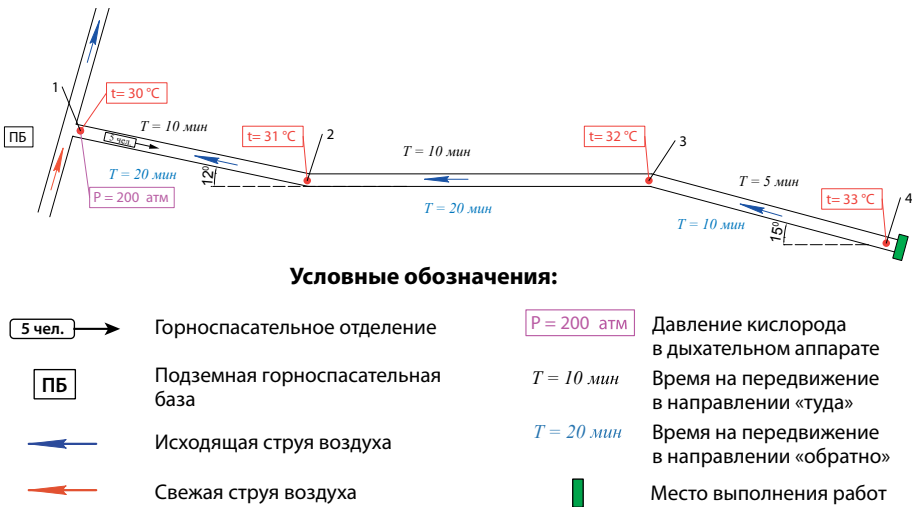


Рис. 4. Схема для расчета выполнения задания

Решение:

1. Определим максимальное допустимое время на движение вперед по наклонной выработке на участке маршрута между точками 1 и 2 при температуре воздуха в выработке 30 °С:

$$150 \text{ мин} / 3 = 50 \text{ мин.}$$

2. Определим максимально допустимое время на движение вперед по горизонтальной выработке на участке маршрута между точками 2 и 3 при температуре воздуха в выработке 31 °С с учетом израсходованного времени на участке 1 и 2:

$$(135 \text{ мин} - 10 \text{ мин} - 20 \text{ мин}) / 3 = 35 \text{ мин.}$$

3. Определим максимально допустимое время на движение вперед по наклонной выработке на участке маршрута между точками 3 и 4 при температуре воздуха в выработке 32 °С с учетом израсходованного времени на участке 1 и 3:

$$(120 \text{ мин} - 10 \text{ мин} - 10 \text{ мин} - 20 \text{ мин} - 20 \text{ мин}) / 3 = 20 \text{ мин.}$$

4. Определим максимально допустимое время на оказание помощи пострадавшему в точке 4 при температуре воздуха в выработке 33 °С с учетом израсходованного времени на участке 1 и 4:

$$105 \text{ мин} - 10 \text{ мин} - 10 \text{ мин} - 5 \text{ мин} - 10 \text{ мин} - 20 \text{ мин} - 20 \text{ мин} = 30 \text{ мин.}$$

Ответ: допустимое время пребывания в ЗВТ для выполнения работ — 30 мин.

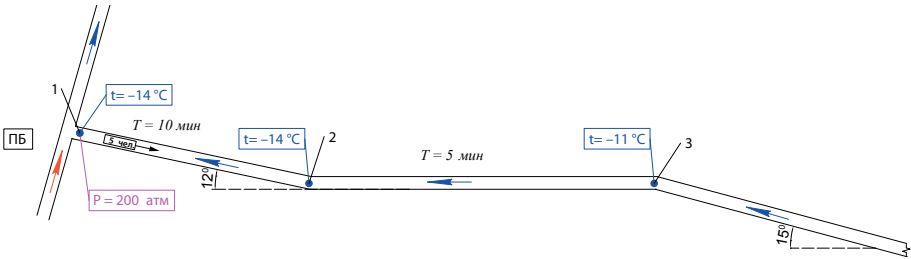
7. Время непрерывного пребывания работников ВГСЧ в горных выработках с непригодной для дыхания рудничной атмосферой при температуре 0 °С и менее

Температура воздуха в горных выработках, °С	Пребывание в горной выработке, мин	При передвижении по горной выработке, мин
От 0 до -5	230	200
От -5 до -10	180	150
От -10 до -15	150	130
От -15 до -20	120	100

Пример расчета 5

Условие: отделение в составе 5 человек направлено на обследование загазованных горных выработок в условиях низких температур. Расчет производить в каждой точке изменения маршрута.

Определить: возможность прохождения данного маршрута. Исходные данные приведены на рис. 5.



Условные обозначения:

- 5 чел. → Горноспасательное отделение
- ПБ Подземная горноспасательная база
- ← Свежая струя воздуха
- P = 200 атм Давление кислорода в дыхательном аппарате
- T = 10 мин Время на передвижение в направлении «туда»

Рис. 5. Схема для расчета выполнения задания

Решение:

1. Определим максимальное допустимое время на движение вперед по наклонной выработке на участке маршрута между точками 1 и 2 при температуре воздуха в выработке -14°C :

$$45 \text{ мин} / 3 = 15 \text{ мин.}$$

2. Определим максимально допустимое время на движение вперед по горизонтальной выработке на участке маршрута между точками 2 и 3 при температуре воздуха в выработке -14°C с учетом израсходованного времени на участке 1 и 2:

$$(45 \text{ мин} - 10 \text{ мин} - 20 \text{ мин}) / 3 = 5 \text{ мин.}$$

3. Определим максимально допустимое время на движение вперед по наклонной выработке на участке маршрута от точки 3 при температуре воздуха в выработке -11°C с учетом израсходованного времени на участке 1 и 3:

$$(45 \text{ мин} - 10 \text{ мин} - 20 \text{ мин} - 5 \text{ мин} - 10 \text{ мин}) / 3 = 0 \text{ мин.}$$

Ответ: отделение может пройти данный маршрут до точки 3.



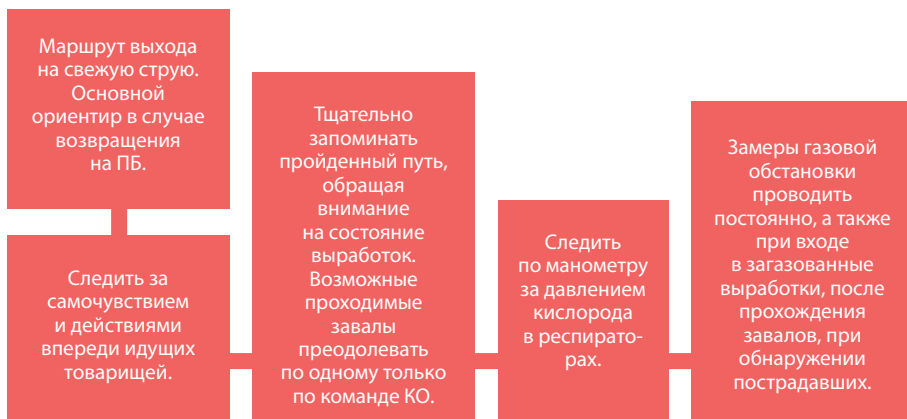
Запрещается ведение горноспасательных работ в горных выработках с непригодной для дыхания рудничной атмосферой при температуре ниже -20°C .

8. Условия приостановки ведения горноспасательных работ

При изменении аварийной обстановки, которая требует принятия срочных мер, не предусмотренных заданием, командир отделения самостоятельно принимает решение о возможности дальнейшего выполнения задания с последующим докладом на командный пункт.

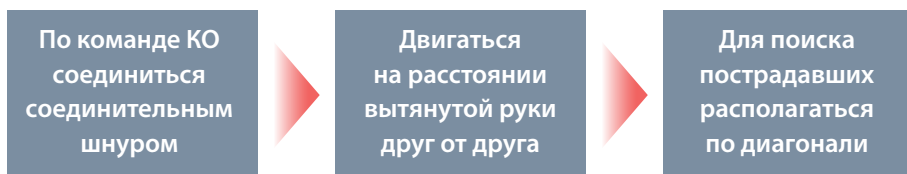
№ п/п	Условия приостановки ведения горноспасательных работ
1	Рудничная атмосфера на аварийном участке, в котором действует пожар, находится во взрывоопасном состоянии
2	Концентрация метана у места тушения пожара на поступающей к очагу пожара или исходящей от пожара вентиляционной струе составляет 2 % и более
3	Пожар в горной выработке или в выработанном пространстве начал сопровождаться вспышками и (или) взрывами горючих газов
4	Концентрация сернистого газа в рудничной атмосфере в горных выработках составляет 0,5 % и более
5	Концентрация водорода в зарядных камерах составляет 0,5 % и более
6	Произошли непредусмотренные ПЛА или действующим оперативным планом изменения режима проветривания горных выработок
7	При пожаре в неизолированном взрывоустойчивыми изоляционными перемычками выработанном пространстве и (или) горных выработках, используемых для изолированного отвода метана, в которых возможно возникновение взрывоопасных концентраций горючих газов
8	При пожаре в местах ведения взрывных работ, в складах взрывчатых материалов (ВМ) и других местах их хранения, на транспортных средствах, перевозящих ВМ, когда пожар потушить первичными средствами пожаротушения не удалось
9	Параметры рудничной атмосферы превышают технические (функциональные) характеристики используемых изолирующих костюмов, средств индивидуальной защиты от высоких температур и (или) автономных изолирующих дыхательных аппаратов со сжатым кислородом (кислородно-азотной смесью) или химически связанным кислородом с номинальным временем защитного действия не менее четырех часов
10	В зоне высоких температур (температура воздуха равняется или превышает 27 °С) при наличии непригодной для дыхания рудничной атмосферы температура воздуха в течение 5 мин повысилась на 3 °С и более
11	Получена информация о наличии других опасных факторов аварии, угрожающих жизни и здоровью лиц, выполняющих работы по локализации и ликвидации последствий аварии

9. Содержание инструктажа по мерам безопасности личному составу отделения после получения задания на КП



При следовании отделения по загазованным выработкам

При задымленности и возникновении плохой видимости



При входе в ЗВТ

Замыкающему контролировать температуру воздуха через каждые 5 мин и сообщать КО при ее повышении. При повышении температуры на 3° и более за 5 мин возвращаемся на ПБ

Придерживаться нижней части выработки, не расстегивать спецодежду, при остановках всем опускаться на почву

При появлении ощущений жара облить водой голову и шланги респиратора, охлаждающую смесь применять по команде КО

Связь с подземной базой — каждые 5–10 мин, а также при изменении аварийной обстановки

При плохом самочувствии — немедленно подать звуковой сигнал

10. Организация связи при ведении горноспасательных работ с особенностями ее осуществления с помощью условных и звуковых сигналов

При выполнении горноспасательных работ в горных выработках с непригодной для дыхания атмосферой и невозможности передачи голосового сообщения используются следующие карты-коды и условные звуковые сигналы.

КОД № 1	1. Плохое самочувствие у респираторщика. 2. Повысилась температура воздуха. 3. Возросла концентрация метана. 4. Возросла концентрация оксида углерода. 5. Увеличилась задымленность.
КОД № 2	1. Нашли пострадавшего. 2. Закончился запас кислорода. 3. Закончилось расчетное время пребывания в ЗВТ. 4. Резко повысилась температура воздуха (на 3 °С и более за 5 мин). 5. Сбились с маршрута.
КОД № 3	1. Обнаружили проходимый завал, приступили к разборке. 2. Обнаружили непроходимый завал, возвращаемся. 3. Отделение изменило маршрут движения. 4. Отделение выполнило задание, возвращаемся. 5. Отделение не может выполнить задание, возвращаемся.
КОД № 4	1. Дошли до очага пожара (места работы). 2. Обнаружили разрушенное вентиляционное сооружение. 3. Закончился материал. 4. Вышло из строя оборудование, инструмент. 5. Путь возвращения отрезан завалом.

Номер кода передается длинными сигналами



Номер сообщения передается короткими сигналами

ТЕМПЕРАТУРА
ВОЗДУХА

Длинными сигналами — десятки



Короткими сигналами — единицы

КОНЦЕНТРАЦИЯ
ГАЗОВ

Длинными сигналами — единицы



Короткими сигналами — десятичные, сотые и тысячные доли процента (через паузы), при этом значения округляются

Нули передаются одним двойным сигналом



Каждый вопрос или ответ с ПБ должен заканчиваться словом «Прием»

Вопросы с подземной базой необходимо формулировать с учетом того, что отделение, находящееся в горных выработках с непригодной для дыхания атмосферой, имеет возможность отвечать только условными сигналами «Да» и «Нет».

Принятая на ПБ информация должна повторяться голосом для подтверждения правильности приема. Если ответ понят неверно, отделением подается один двойной сигнал — «нет». В этом случае ПБ осуществляется запрос повторного сообщения.

Условные звуковые сигналы

Сигнал

Значение

ОДИН ДВОЙНОЙ СИГНАЛ (ДВА КОРОТКИХ СИГНАЛА, БЫСТРО СЛЕДУЮЩИХ ОДИН ЗА ДРУГИМ)

«Нет»

ОДИН КОРОТКИЙ СИГНАЛ

«Да»

ТРИ ДВОЙНЫХ СИГНАЛА

Вызов ПБ

МНОГОКРАТНЫЕ СИГНАЛЫ

Вызов резерва для срочной помощи

ШЕСТЬ ДЛИННЫХ СИГНАЛОВ

Временное отключение от связи

При передвижении по горным выработкам и выполнении работ

применяются следующие звуковые сигналы

ОДИН СИГНАЛ —
«СТОП» (В ДВИЖЕНИИ)
ИЛИ «ПРЕКРАТИТЬ
РАБОТУ»

ПЯТЬ СИГНАЛОВ —
«ПОМОГИ
В РАБОТЕ»

ЧЕТЫРЕ СИГНАЛА —
«УХОДИ
ОТ ОПАСНОСТИ»

ТРИ СИГНАЛА —
«ВПЕРЕД»
ИЛИ «ПРОДОЛЖАЙ
РАБОТУ»

ДВА СИГНАЛА —
«НАЗАД»

МНОГОКРАТНЫЕ
СИГНАЛЫ —
«ПЛОХО СЕБЯ
ЧУВСТВУЮ»

При механическом спуске и подъеме по вертикальным и наклонным горным выработкам

применяются следующие условные звуковые сигналы



Указания по организации связи с людьми, находящимися за завалом

Для связи с людьми, оказавшимися за завалом, условные звуковые сигналы подаются путем повторяющихся ударов твердым предметом по металлическим предметам: рельсам, трубопроводу, элементам крепи. После получения ответного сигнала, свидетельствующего о том, что условный звуковой сигнал услышан, следует предпринять попытки установить речевую связь. Если связь голосом установить не удастся, следует продолжать подавать условные звуковые сигналы ударами (стуком) — сериями с интервалом 10–15 с.

Во всех случаях последовательно подаются две группы ударов. Первая группа ударов указывает, сколько человек находится за завалом; она передается соответственным количеством одиночных ударов с интервалом 1–2 с. Вторая группа ударов, подаваемых через 10–15 с после первой, должна информировать о расстоянии до завала от местонахождения людей, достигнутых обрушением. Каждый сигнал второй группы подается с интервалом 5–7 с.

При обрушении в крутой потолкоуступной лаве количество ударов во второй группе сигналов должна соответствовать группе уступа, где находятся люди.

Таблица кодовых сигналов для передачи концентрации газов, температуры воздуха, остаточного давления в баллонах респираторов

Сигнал	Что передается	Как передается информация
Один длинный	O₂	Десятки процентов — длинные сигналы, единицы процентов — короткие сигналы
Два длинных	CO, NO₂, SO₂, H₂S	Нули — короткие сигналы, числа — длинные сигналы (после первого сигнала следует запятая). При концентрации указанных газов более 1 % — подается два длинных сигнала
Три длинных	CH₄, H₂, CO₂	Концентрация газов округляется до целых значений, и каждый процент передается длинным сигналом. При концентрации менее 1 % — передается два коротких, один длинный сигнал
Четыре длинных	Температура	Десятки градусов — длинные сигналы, единицы градусов — короткие сигналы
Пять длинных	Остаточное давление	Сотни атмосфер — длинные сигналы, десятки атмосфер — короткие сигналы

При передаче концентрации CO, NO₂, SO₂, H₂S значение после нулей округляется в сторону увеличения до одной цифры. После первого поданного сигнала подразумевается запятая.

Механические сигналы, подаваемые через страховочную (сигнальную) веревку при ведении газоспасательных работ в емкости

Сигналы спасателя — страхующему

Сигналы веревкой спасателя	Значение
Дернуть 1 раз	«Встал на поверхность (дно, настил)» «Чувствую себя хорошо»
Дернуть 2 раза	«Выдай слабинку» «Обнаружил пострадавшего»
Дернуть 3 раза	«Поднимай вверх» «Выхожу вверх»
Дергать часто, многократно	«Тревога, мне плохо, нуждаюсь в помощи»
Потрясти	«Поддай оснащение, инструмент»

Сигналы веревкой пострадавшего	Значение
Дернуть 1 раз	«Выдай слабинку»
Дернуть 2 раза	«Прекрати подъем»
Дернуть 3 раза	«Поднимай вверх»

Сигналы страхующего — спасателю

Сигналы веревкой спасателя	Значение
Дернуть 1 раз	«Как себя чувствуешь?»
Дернуть 2 раза	«Проверь запас воздуха»
Дернуть 3 раза	«Выходи вверх»
Дергать часто, многократно	«Начинай подъем»
Потрясти	«Спускаем инструмент, принимай»

Основные визуальные сигналы при ведении газоспасательных работ



Я. Смотри на меня



Опасность. Указание
на источник опасности



Ты. Он. Смотрите
на него



Показ направления
движения



Переключить спаса-
теля из неисправного
ДАСВ в резервный
ДАСВ или СУ



Включить
пострадавшего
в ДАСВ или СУ



У меня осталось
150 атм



Проверьте давление.
Покажите манометр



У меня осталось
50 атм. Я на резерве



У меня остался запас
воздуха только
на возвращение



Стоп. Внимание



Прекратить
выполнение работы



Помогите в работе



Трудно дышать,
задыхаюсь



Переключаемся
штурцером



Переключаемся
легочным автоматом



Вы ведете,
я следую за вами



У меня осталось
100 атм



Держитесь ближе.
Сократить дистанцию



Все в порядке

11. Определение количества воздуха в горных выработках с использованием анемометров

1. Измерения скорости рудничного воздуха проводятся в прямолинейных, не менее 15 м, участках горных выработок с крепью, плотно прилегающей к стенкам выработки. На участке не менее 15 м от места проведения замеров в выработке не допускается нахождения каких-либо предметов, материалов и горно-шахтного оборудования, уменьшающих площадь сечения выработки. При проведении замеров скорости рудничного воздуха в выработках, оборудованных конвейерным транспортом, учитывается площадь сечения выработки, используемая для размещения данного оборудования.

2. Схемы перемещения средства измерения в сечении горной выработки при измерении скорости рудничного воздуха приведены ниже. Работник, выполняющий замеры, непрерывно с постоянной скоростью перемещает средство измерения в горизонтальном и вертикальном направлениях.

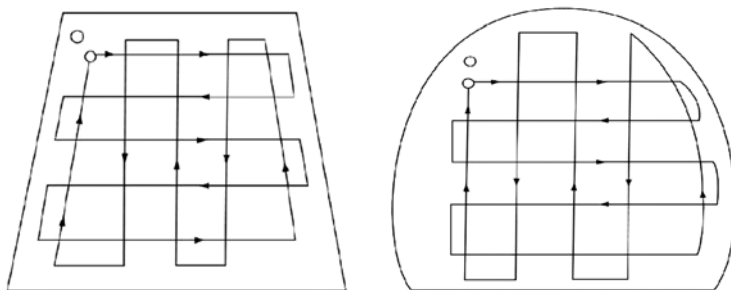


Рис. 6. Схемы перемещения прибора в сечении горной выработки при измерении скорости рудничного воздуха

3. Замер скорости рудничного воздуха способом «перед собой» используется при высоте выработки не более 2 м.

Средняя скорость рудничного воздуха в выработке определяется с учетом поправочных коэффициентов K , зависящих от применяемого способа проведения замеров:

- способ «перед собой», коэффициент равен 1,14;
- способ «в сечении», коэффициент определяется из выражения:

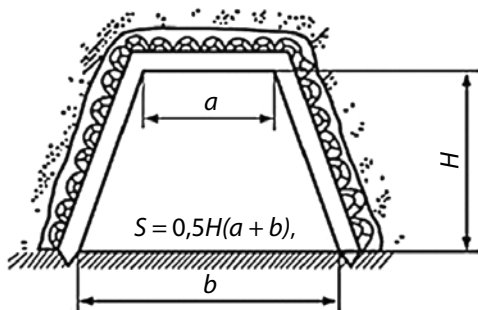
$$K = (S - 0,4) / S,$$

Где S — площадь поперечного сечения выработки в свету, м^2 .

При замере скорости средством измерения, расположенным на расстоянии не менее 1,5 м от работника, поправочный коэффициент не вводится.

4. Минимальная продолжительность проведения замера составляет 100 с. Измерение скорости рудничного воздуха проводится не менее трех раз. Средняя скорость рудничного воздуха в выработке принимается по трем измерениям.

5. Площади сечений горных выработок S определяются следующим образом.

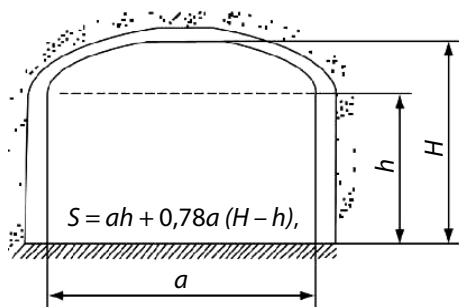


где H — высота выработки (в свету), м;

a — ширина выработки по кровле (в свету) крепи выработки, м;

b — ширина выработки по почве (в свету), м

Рис. 7. Трапецевидное сечение



где h — высота выработки (в свету) на уровне формирования свода крепи выработки, м

Рис. 8. Коробковый свод

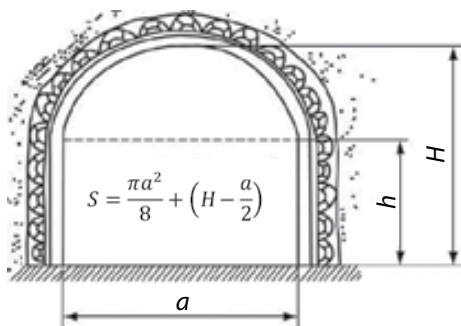


Рис. 9. При полуциркулярном своде

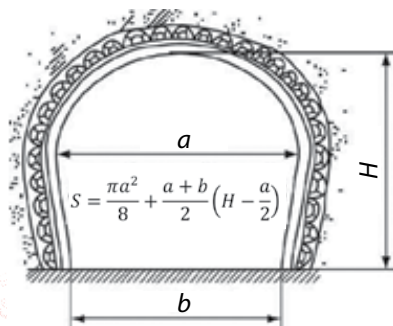


Рис. 10. При арочной форме

7. Расход рудничного воздуха в сечении горной выработки, Q , м³/мин, определяется по формуле:

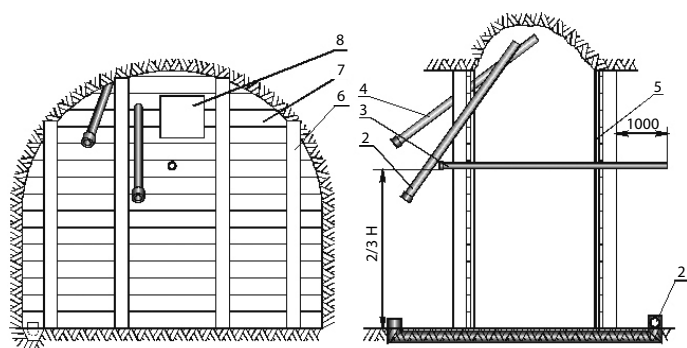
$$Q = 60VS,$$

где V — средняя скорость движения рудничного воздуха в выработке, м/с.

12. Классификация пожаров и рекомендуемые огнетушащие средства

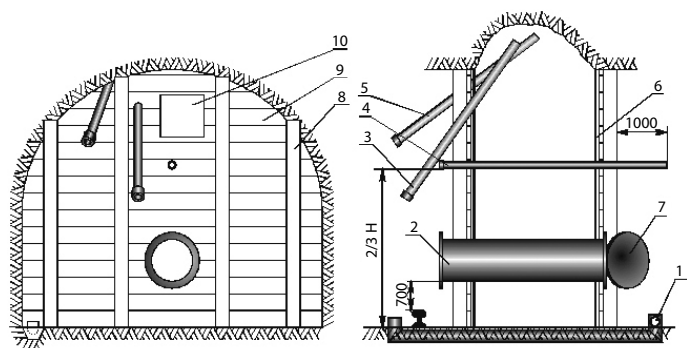
Класс пожара	Характеристика горючей среды или горящего объекта	Рекомендуемые огнетушащие составы и средства
	Обычные твердые горючие материалы (дерево, уголь, бумага, резина, текстильные материалы и др.)	Все виды огнетушащих средств, прежде всего вода
	Горючие жидкости и плавящиеся при нагревании материалы (мазут, бензин, дизельное топливо, лаки, масла, спирт, стеарин, каучук, некоторые синтетические материалы и др.)	Распыленная вода, песок или инертная пыль, все виды пен, составы на основе галоидоалкидов, огнегасящие порошки
	Горючие газы (водород, ацетилен, углеводороды и др.)	Газовые составы: инертные разбавители (азот и др.), галоидоуглеводороды, порошки, вода и пена для охлаждения
	Металлы и их сплавы (калий, натрий, алюминий, магний и др.)	Порошки (при спокойной подаче на горящую поверхность)
	Электроустановки, находящиеся под напряжением	Галоидоуглеводороды, двуокись углерода, песок или инертная пыль, порошки

13. Типовые схемы возведения взрывоустойчивых перемычек



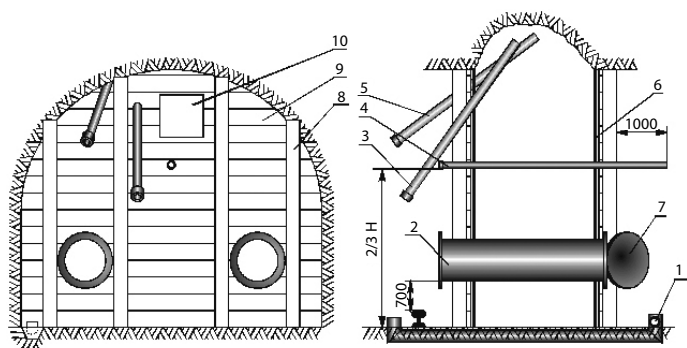
1 – труба водоотводная; 2 – выпускная труба; 3 – пробоотборная труба;
4 – контрольная труба; 5 – ткань паковочная; 6 – стойка; 7 – доска; 8 – ляда

Рис. 11. Перемычка без проемов



1 – труба водоотводная; 2 – проемная труба; 3 – выпускная труба; 4 – пробоотборная труба;
5 – контрольная труба; 6 – ткань паковочная; 7 – крышка; 8 – стойка; 9 – доска; 10 – ляда

Рис. 12. Перемычка с одним проемом



1 – труба водоотводная; 2 – проемная труба; 3 – выпускная труба; 4 – пробоотборная труба;
5 – контрольная труба; 6 – ткань паковочная; 7 – крышка; 8 – стойка; 9 – доска; 10 – ляда

Рис. 13. Перемычка с двумя проемами

14. Оказание первой помощи пострадавшим

14.1. Действия при наружном кровотечении



НАДЕТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЧАТКИ!

Кровотечение – излитие крови из кровеносных сосудов при их повреждении. Помните о возможности передачи инфекции при контакте с кровью пострадавшего! Обильная кровопотеря может привести к шоку и смерти пострадавшего.

Кровотечение может быть наружным, при котором кровь изливается через рану, и внутренним, с излитием крови в полости тела.

По типу сосуда, из которого изливается кровь, различают три вида наружного кровотечения: артериальное, венозное и капиллярное.

Артериальное
кровотечение



Венозное
кровотечение



Капиллярное
кровотечение



Жгут кровоостанавливающий «ЖК-Медплант»

Кровоостанавливающий жгут представляет собой компрессионную ленту с застежкой-липучкой. Липучка неслучайно занимает практически всю поверхность компрессионной ленты.

Жгут можно использовать вне зависимости от объема области применения — на худое плечо, на бедро через зимнюю одежду, через подмышечную впадину для прижатия сонной артерии и т. д.

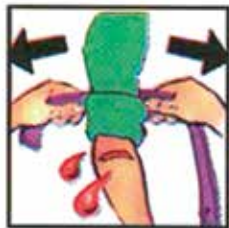


Техника наложения жгута

1. Свободный конец ленты продевают в пряжку и образуют петлю для наложения ее на конечность.
 2. Петля предварительно затягивается на конечности и фиксируется с помощью застежки «велкро» (к телу раненого должна прилегать гладкая поверхность ленты).
 3. Затем с помощью рычага затяжного механизма производится наматывание строп на оси катушки и последующая дозатяжка жгута до полной остановки кровотечения.
 4. Свободный конец заправляется через вторую проушину и фиксируется на липучке.
- Жгут можно накладывать на верхнюю или нижнюю треть бедра и плеча.

Время оставления жгута — не более чем на 1 ч и зимой, и летом. При невозможности доставить пострадавшего в больницу за отведенный час необходимо провести пальцевое прижатие сосуда выше раны и снять жгут. Далее отпустить свой палец и проверить, возобновляется ли кровотечение. Если кровотечение продолжается, необходимо повторно наложить жгут, сместив его выше места первоначального наложения на 3–5 см и оставить на время не более 30 мин.

Порядок наложения жгута



Завести жгут за конечность и растянуть с максимальным усилием.



Прижать первый виток жгута и убедиться в отсутствии пульса.



Наложить следующие витки жгута с меньшим усилием.



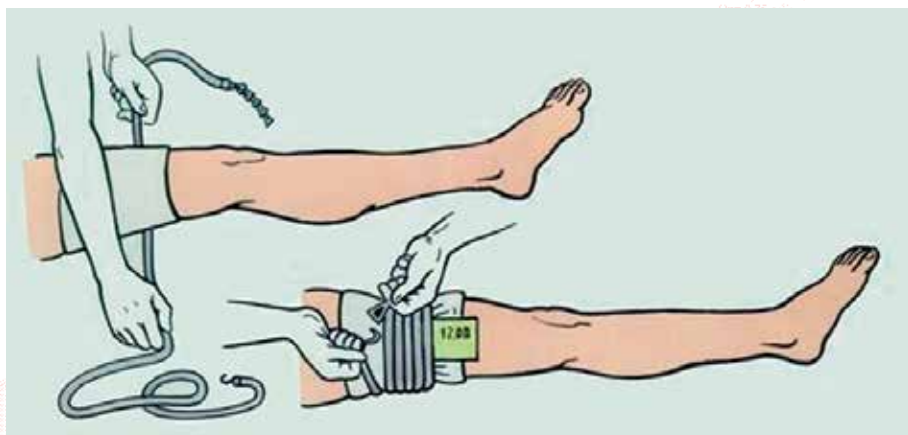
Обернуть петлю-застежку вокруг жгута.



Оттянуть петлю и завести под свободный конец жгута.



Вложить записку о времени наложения жгута под резинку петли.



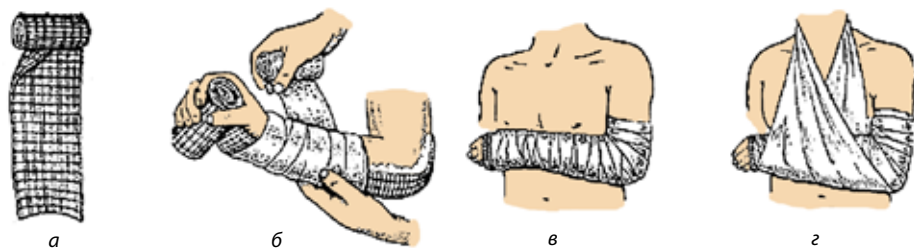
При обнаружении кровотечения немедленно произвести пальцевое прижатие артерии выше места повреждения и наложить жгут, после проверки эффективности наложения жгута (отсутствие пульса) наложить стерильную повязку на рану.

Прижатие артерии пальцами

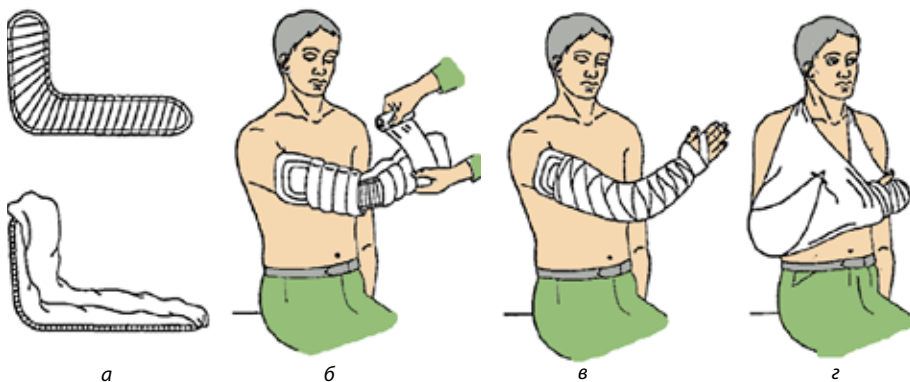
Место травмы	Способ остановки кровотечения	Изображение
Верхняя половина головы, область виска, лба или темени	Височная артерия прижимается одним-двумя пальцами впереди ушной раковины, в области козелка	
Нижняя половина головы или шеи	Сонная артерия прижимается четырьмя сомкнутыми пальцами к шейным позвонкам со стороны поражения.	
Плечевой сустав и верхняя треть плеча	Подключичная артерия прижимается большим пальцем за ключицей в середине или четырьмя сомкнутыми пальцами, заведенными за ключицу, усиливая нажим сверху второй рукой	
Средняя и нижняя часть плеча, локтевой сустав, предплечье, кисть	Чтобы прижать плечевую артерию, необходимо подвести свою ладонь с внешней стороны конечности под плечо, четырьмя пальцами несколько отжать край бицепса кнаружи и прижать артерию к плечевой кости; уложить кисть второй руки на пальцы первой и усиливать сдавливание артерии	
Нижняя конечность	Бедренная артерия прижимается кулаком, на стороне повреждения под паховой складкой	

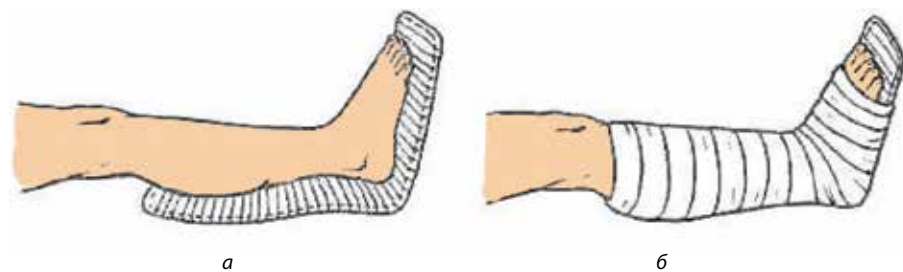
14.2. Иммобилизация переломов конечностей

При переломе костей кисти

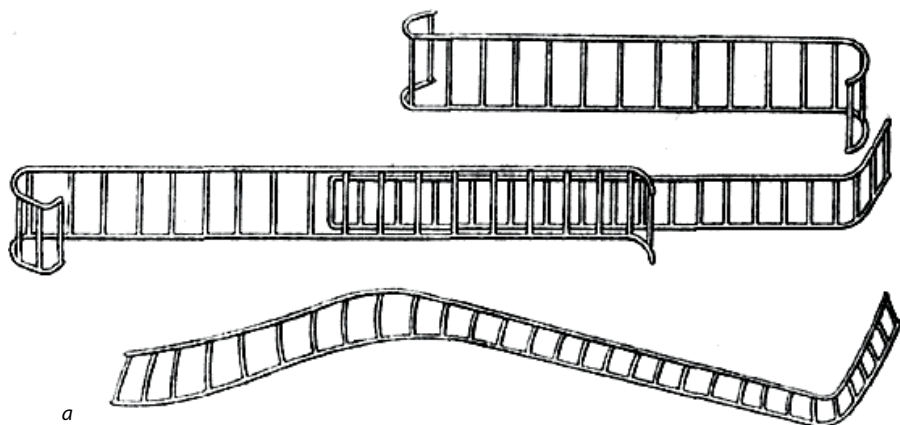


При переломе костей предплечья



При переломе плечевой кости**При переломе костей стопы, голени**

При переломе бедренной кости



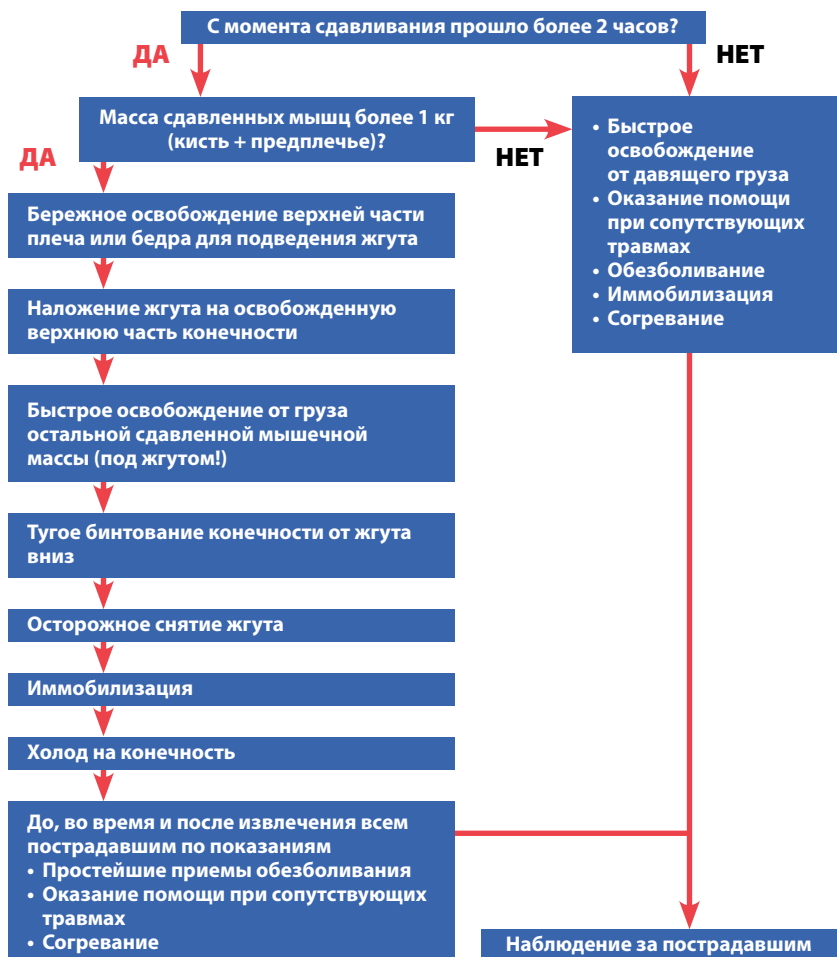
При открытых переломах

Оказание первой помощи при открытых переломах других костей конечностей проводится по аналогичной схеме: вначале стерильно закрывается рана, а затем проводится иммобилизация.

14.3. Синдром длительного сдавливания

Синдром длительного сдавливания — это патологическое состояние организма, возникающее в ответ на длительное, более двух часов, сдавление большой массы мягких тканей.

Принцип оказания помощи — не допустить залпового выброса токсинов, то есть «запереть» их в освобожденной от груза конечности, чередуя наложение жгута, снятие груза и тугое бинтование одновременно с оказанием помощи при сопутствующих повреждениях и общими противошоковыми операциями.

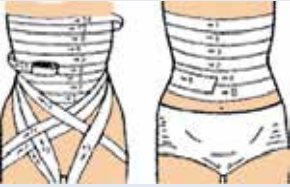


14.4. Наложение повязок на голову

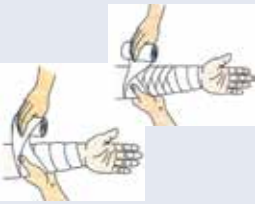
Место травмы	Способ наложения повязки	Изображение
Область лба, виска, верхней и средней части затылка	Наложить циркулярную круговую повязку, бинтуя слева направо, перегибая иногда бинт для его плотного прилегания	
Повреждение верхнего участка шеи совместно с нижней третью затылка	Закрепить бинт одним-двумя круговыми ходами через лоб и затылок, а затем, при наложении бинта над ухом, пронести его косо вниз на шею, обойти шею по ее передней поверхности, провести через затылочную область косо вверх над противоположным ухом через лоб. Повторяя ходы, покрывая всю область поражения, закрепить бинт вокруг головы	
Задняя поверхность шеи	Фиксировать перевязочный материал циркулярными ходами бинта вокруг шеи без сильного натяжения	
Глаз	Закрепить бинт круговыми ходами вокруг головы. Когда бинт окажется с затылочной стороны, провести его косо вниз и под ушной раковиной перевести на лицо, закрывая левый глаз. Закрепить круговым ходом и следующий ход вновь провести через глаз. Повторять ходы до тех пор, пока не будет полностью забинтован глаз. При необходимости забинтовать правый глаз – провести бинт со лба косо вниз через правый глаз	

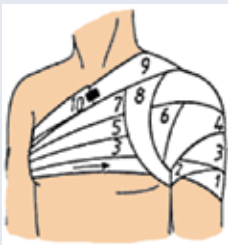
Место травмы	Способ наложения повязки	Изображение
Ухо	Бинтовать круговыми ходами бинта через травмированное ухо, свод черепа, опустить за ушной раковиной противоположного уха и т. д. Закончить повязку круговыми ходами бинта вокруг лба и затылка и закрепить бинт	
Волосистая часть головы	Наложить круговую повязку «чепец». Отрезать от бинта кусок длиной 70–80 см (в зависимости от величины головы) и наложить его среднюю часть на темя, а концы опустить впереди ушей. Пострадавший или помощник держат концы туго натянутыми, а голову пострадавшего необходимо удерживать несколько кверху. Закрепить бинт круговым ходом через лоб и затылок, а затем, при подходе к правой ушной раковине, обернуть бинт вокруг висящего конца и вести его через затылок к левой ушной раковине, обернуть вокруг второго висящего конца и вести через лоб к правому уху и т. д. Каждый ход бинта через свод черепа вести несколько косо к середине черепа, перекрывая предыдущий ход бинта наполовину. Бинтовать до тех пор, пока бинт не покроет равномерно весь свод черепа. Неиспользованную часть бинта отрезать (оторвать), конец его заправить на боковой стороне повязки. Связать под подбородком висящие концы бинта	
Нос и нижняя челюсть	Разрезать (разорвать) концы широкого бинта длиной 60–70 см, сохранив в середине участок в 10–12 см. Уложить середину бинта на область травмы. Завязать верхние завязки вокруг шеи, а нижние концы провести за ушными раковинами и завязать над сводом черепа	

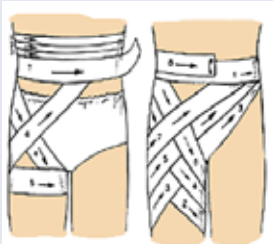
14.5. Наложение повязок на туловище

Место травмы	Способ наложения повязки	Изображение
Грудная клетка	Уложить отрезок бинта до 1 м через плечевой пояс так, чтобы один конец его свисал на грудь, а другой на спину. Поверх уложенного бинта накладывать круговую спиральную повязку снизу вверх до подмышек. Концы свисающего бинта поднять вверх, связать на противоположной стороне. При наложении повязки пострадавший должен находиться в положении сидя	
Спина, грудь, живот, ягодичная область	Вместо бинтовой повязки, для уменьшения времени оказания первой помощи, целесообразно наложить соответствующего размера ватно-марлевый тампон и закрепить его лейкопластырем	
Ожог	Обработать противоожоговыми средствами (аэрозоль). Наложить стерильную повязку	

14.6. Наложение повязок на верхние и нижние конечности

Место травмы	Способ наложения повязки	Изображение
Палец	Оставив небольшой (5–6 см) конец, уложить бинт от основания пальца вдоль по тыльной, затем ладонной поверхностям пальца, возвратиться к кончику пальца и наложить круговую повязку сверху вниз до основания пальца. Бинт связать с оставленным концом	
Кисть	Начать накладывать бинтовую повязку с кругового хода над запястьем, далее перевести бинт косо по тылу кисти на ладонь, накладывать спиральную повязку от основания пальцев по направлению к запястью. Через каждые два круговых хода обводить бинт вокруг основания большого пальца. Закрепить бинт на предплечье	
Лучеза- пястный сустав	Укрепить бинт на нижней трети предплечья круговой повязкой. Спуститься косо по тылу кисти, проводя бинт через основание первого пальца, возвратиться на тыл кисти и предплечье. Повторять восьмиобразные ходы бинта, пока повязка не охватит плотно весь сустав. Закрепить бинт на предплечье	
Пред- плечье	После одного-двух круговых ходов бинта, бинтовать снизу-вверх, перегибая бинт на каждом витке. Перегибы делать на одной стороне и по одной линии, не совпадающей с раной. После окончания бинтования разрезать (разорвать) бинт вдоль, завязать концы узлом	

Место травмы	Способ наложения повязки	Изображение
Локтевой сустав	Согнуть конечность в локтевом суставе под прямым углом. Сделать два-три круговых хода бинта на 10–15 см ниже сустава, перейти по передней (задней) стороне конечности и сделать на таком же расстоянии два-три круговых хода на плече. Опустить бинт косо вниз, покрыть спиральным ходом на $2/3-1/2$ ширины предыдущий ход бинта на предплечье. Перевести бинт на плечо, сделать подобный спиральный ход. Перевести бинт попеременно с предплечья на плечо и обратно, постепенно приближаться к центру, покрывая повязкой весь сустав	
Плечевой сустав	Начать бинтование на верхней трети плеча двумя-тремя спиральными ходами, покрывая каждым ходом предыдущий на $2/3$ или $1/2$ его ширины. Провести бинт косо из подмышечной области вокруг плеча на его заднюю поверхность, далее по задней поверхности грудной клетки через здоровую подмышечную область провести по передней поверхности грудной клетки на переднюю поверхность плеча. Обогнуть плечо, вывести из подмышечной области на переднюю поверхность плеча и перевести на заднюю поверхность грудной клетки. Продолжать до полного закрытия плечевого сустава.	
Стопа	Начать с двух круговых ходов над голеностопным суставом, затем наложить два-три циркулярных тура по боковой поверхности стопы. Зафиксировать спиральными ходами бинта от пальцев к голеностопному суставу.	
Пятка	Провести первый ход бинта через наиболее выступающую часть пятки и голеностопного сустава. Последующие ходы бинта проводить через пятку попеременно, выше и ниже первого хода. Последними двумя-тремя косыми ходами с обеих сторон пятки укрепить повязку.	

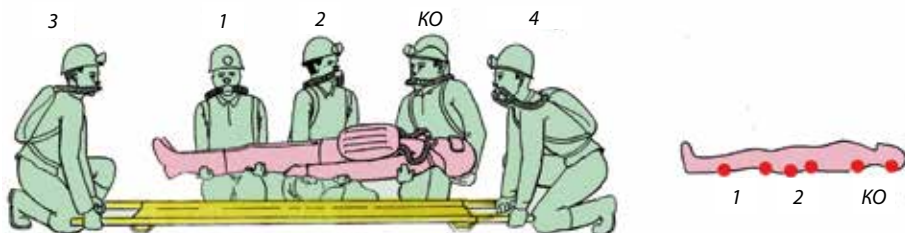
Место травмы	Способ наложения повязки	Изображение
Голеностопный сустав	Выполнить первый тур вокруг голеностопного сустава, после кругового хода под лодыжкой спустить бинт косо по тылу стопы на подошву, провести вокруг стопы, подняться и по тылу стопы, перекрещивая первый ход, обойти вокруг лодыжки. Забинтовать сустав восьмиобразными ходами бинта	
Коленный сустав	Выпрямленный коленный сустав закрывать спиральной повязкой, согнутый под углом коленный сустав бинтовать так же, как травмированный локтевой сустав.	
Голень	Наложить повязку с перегибом бинта в той же последовательности, что и при бинтовании плеча и предплечья.	
Бедро и тазобедренный сустав	Тремя круговыми ходами укрепить бинт вокруг туловища над гребешками поврежденных костей. Вести бинт с боковой поверхности живота косо на переднюю поверхность бедра, обогнуть бедро сзади, вывести через пах на переднюю поверхность другого бедра, перевести косо вверх по задней поверхности туловища и вновь на переднюю поверхность бедра. Повторять описанные выше ходы бинта до полного закрытия сустава и верхней части бедра. При невозможности бинтования из-за резкой болезненности – наложить лейкопластырную повязку.	

14.7. Иммобилизация при переломах при помощи повязок

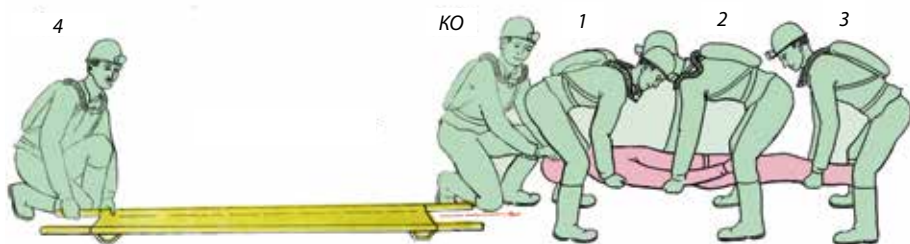
Место травмы	Способ наложения повязки	Изображение
Череп	Наложить на голову круговую повязку «чепец»	
Нос и нижняя челюсть	Наложить працевидную повязку	
Ключица	В подмышку вложить валик из бинтов или одежды. Согнуть руку в локтевом суставе. Прибинтовать плечо и локтевой сустав к туловищу. Подвесить предплечье на бинте	
Лопатка	Согнуть руку в локтевом суставе. Прибинтовать плечо с локтевым суставом к туловищу. Подвесить предплечье на бинте	

14.8. Укладка и транспортировка пострадавшего

Укладка пострадавшего на носилки в среде, непригодной для дыхания



Укладка пострадавшего на носилки в узкой выработке



Транспортировка пострадавшего без носилок

